CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.3.4 — **10 puan**

Alanı $12\sqrt{10}$ cm² olan dikdörtgen biçimindeki bir kartın bir kenar uzunluğu $3\sqrt{2}$ cm'dir.

Diğer kenar uzunluğunu bulunuz.

Cevap: Diğer kenar = $12\sqrt{10} \div 3\sqrt{2} = (12 \div 3)\sqrt{10 \div 2} = 4\sqrt{5}$ cm

2 Kazanım: M.8.1.3.5 — **15 puan**

$\sqrt{28} + a\sqrt{7} = 5\sqrt{7}$ eşitliğini sağlayan a sayısını bulunuz. $\sqrt{63} - \sqrt{28}$ işleminin sonucunu da bulunuz.

Cevap: $\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$; $2\sqrt{7} + a\sqrt{7} = 5\sqrt{7}$ olduğundan $2 + a = 5$, $a = 3$

$\sqrt{63} - \sqrt{28} = 3\sqrt{7} - 2\sqrt{7} = \sqrt{7}$

3 Kazanım: M.8.1.3.5 — **15 puan**

$\sqrt{242}$ m uzunluğundaki bir ipten $\sqrt{32}$ m ve $\sqrt{50}$ m uzunluğunda iki parça kesilmiştir.

İpin kalan kısmının uzunluğunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

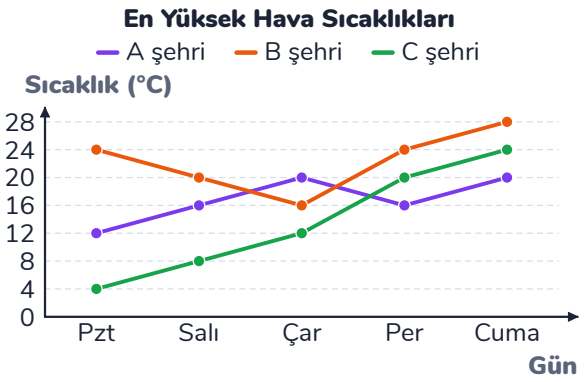
Cevap: $\sqrt{242} = 11\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

Kalan: $11\sqrt{2} - 4\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ m

4 Kazanım: M.8.4.1.1 — **15 puan**

Üç şehrin beş günlük en yüksek sıcaklıkları grafikte verilmiştir.

Sıcaklığı her gün artan şehri yazınız. A ve B şehirlerinin sıcaklık farkının en fazla olduğu günü ve bu farkı bulunuz.



Cevap: C şehri (4, 8, 12, 20, 24 °C)

Pazartesi: 24 − 12 = 12 °C

5 Kazanım: M.8.4.1.2 — **15 puan**

540 kişilik bir ankette spor tercihleri daire grafiğinde futbol 160°, basketbol 120°, voleybol 80° ile gösterilmiştir. Ayşe sütun yüksekliklerini 240, 180 ve 160 kişi bulmuştur.

Ayşe'nin hatalı sütununu bulup doğru değeri hesaplayınız.

Cevap: 1° = 540 ÷ 360 = 1,5 kişi; futbol 160 · 1,5 = 240, basketbol 120 · 1,5 = 180 (doğru)
Voleybol 80 · 1,5 = 120 kişi olmalıdır; Ayşe voleybol sütununda hata yapmıştır.

6 Kazanım: M.8.5.1.1 — **15 puan**

1, 3 ve 5 rakamlarıyla yazılabilen, rakamları farklı iki basamaklı sayılar kartlara yazılıp kutudan rastgele bir kart çekilecektir.

Olası durumları yazınız. Sayının 30'dan büyük olması olayının çıktılarını belirleyiniz.

Cevap: Olası durumlar: 13, 15, 31, 35, 51, 53; olası durum sayısı 6
30'dan büyük olanlar: 31, 35, 51, 53 (4 çıktı)

7 Kazanım: M.8.5.1.2 — **15 puan**

Bir torbada 4 kırmızı ve 6 beyaz top vardır.

Kırmızı ve beyaz top çekme olaylarının eşit olasılıklı olması için torbaya en az kaç tane ve hangi renkte top eklenmelidir? Beyaz top çekmenin kırmızı top çekmekten daha az olasılıklı olması için torbaya en az kaç kırmızı top eklenmelidir?

Cevap: Eşit olasılık için kırmızı top sayısı da 6 olmalıdır: 2 kırmızı top eklenmelidir.
Kırmızı top sayısı 6'dan fazla olmalıdır: en az 3 kırmızı top eklenmelidir (7 kırmızı, 6 beyaz).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....